

Temas III. Derivados Exóticos

Primavera 2026

Políticas de la TL.

Esta tarea se hace en equipos de a lo más 4 personas de este grupo, y se entrega en formato Word o pdf anexando sus hojas de trabajo (en fórmulas). La copia del largo y corto se evalúa con cero. Esta tarea se entrega el jueves 14 de mayo de 2026 DC a francisco.garcia@udlap.mx. El examen será el siguiente día en la fecha de exámenes finales. La redacción, ortografía se penaliza [No usar calculadoras previas, hacerlas en Excel].

1. Describa un activo financiero (nombre, ticker, precio, media, volatilidad). Obtener el precio de un put en el dinero a 1 año de ese activo financiero. Con base en la paridad put-call, determine el precio del call de ese activo. Suponga que estamos en el 1/03/2025
2. Hacer las pruebas de sensibilidad (es decir, todas las griegas) del ejercicio anterior. Comprobar y describir las analogías que se dieron en la presentación.
3. Del activo del numeral 1, considere todas las opciones exóticas revisadas en clase, y estando el 1/03/2026, determine el pago final de dichas opciones. Señale todos sus supuestos.
4. Construya una tabla resumen con las estrategias que involucran las opciones financieras; es decir, Bull y Bear spreads, Butterflies, Straddle y Strangle, etc., incluyendo pago total, gráfica y expectativa de la estrategia.
5. Construya un portafolio (acción +/- derivado financiero) que replique el pago de un call corto y un put corto.
6. Obtenga el precio de un Bull Spread con opciones call considerando los siguientes parámetros:

Call largo	Call corto
$S_0 = 14.3$	$S_0 = 14.3$
$K = 14$	$K = 16$
$r = 3.71\%$	$r = 3.71\%$
$q = 0$	$q = 0$
$\sigma = 30.09\%$	$\sigma = 27.89\%$
$T = 0.06666667$	$T = 0.06666667$

Además, realice la gráfica de la función de pagos.

7. Valúe una opción del peso/dólar con promedio aritmético en el precio, el plazo a vencimiento es de 9 meses. La opción está referenciada al promedio de los siguientes 9 meses.
8. ¿Cuál es el valor de una opción put con rendimiento geométrico promedio con plazo a vencimiento de 3 meses? Considere que el precio de ejercicio es de \$85, el precio del activo subyacente es de \$80, la tasa libre de riesgo es 5%, el costo de acarreo es 8%, y la volatilidad es del 20%.
9. En referencia al anterior, obtener la prima del put con promedio aritmético y la misma información. Compare sus resultados, y establezca una relación de orden considerando además el precio del put tipo vanilla, ¿se cumple la relación de orden vista en clase?
10. Valúe una opción put *floating lookback* que se está emitiendo sobre una acción que no paga dividendos, el precio spot de la acción es de \$50. La volatilidad de la acción es del 40% anual. La tasa libre de riesgo es del 10% anual y el vencimiento es en 3 meses. Después valúe una opción put Europea tipo Vanilla y compare su precio con la put *floating lookback*.
11. Valúe una opción call *floating lookback* que se está emitiendo sobre un índice accionario que paga 4% en dividendos, el nivel actual del índice es de 400. La volatilidad del índice es del 20% anual. La tasa libre de riesgo es del 6% anual y el vencimiento es en 9 meses. Después valúe una opción call Europea tipo Vanilla y compare su precio con la opción call *floating lookback*.
12. Considere una opción *call-on-call* que da al tenedor el derecho a comprar una opción call en USD \$50 en 3 meses a partir de hoy. El strike sobre la opción call subyacente es USD \$520, el vencimiento del call es de 6 meses a partir de hoy, y el precio del índice de la acción subyacente es de USD \$500, la t.l.r. es del 8% anual, el índice ofrece un dividendo del 3% anual y tiene una volatilidad del 35%.
13. Con base en el ejemplo mostrado en el Anexo I, obtenga lo siguiente: Se requiere hacer una Nota estructurada con exposición al IPC con plazo de tres años. La tasa a 3 años es del 5%, la opción Call at-the-money sobre el IPC a 3 años cuesta 20% y la opción Put at-the money a 3 años cuesta 18%. De 3 ejemplos de Notas estructuradas de la siguiente manera:
 - i. Con capital protegido al 100% y con ganancia proporcional a la subida del IPC.
 - ii. Con capital protegido al 100% y con ganancia proporcional a la bajada del IPC.
 - iii. Con exposición al 25% de baja del IPC y potenciando en caso de ganancia del IPC
14. Considere un inversionista que siente que el precio de la acción X, actualmente en \$69, se moverá significativamente dentro de 3 meses. El inversionista crea un *Straddle* al comprar ambos Put y Call a un precio de ejercicio de \$70. El precio del Call es \$3 y del Put \$4. Obtenga la función de pagos y gráfiquela.

15.¿Cuál es la diferencia entre un *strangle* y un *straddle*?

16.Describa cómo puede construirse un *bear spread* muy agresivo utilizando opciones put.

17.Suponga que una acción vale \$61 y un inversionista piensa que un cambio en el precio de la acción a 6 meses es **muy poco probable**. Suponga que los precios de las opciones *calls* a 6 meses para tres diferentes precios de ejercicio son:

Precio ejercicio	Precio Call
55	10
60	7
65	5

El inversionista puede crear un Butterfly Spread al comprar un call con precio de ejercicio \$55, comprar un Call con precio de ejercicio \$65 y vender 2 Calls con precio de ejercicio \$60. Obtenga el costo total de la estrategia y la función de pagos. Gráfiguela.

18.Construya la función de pagos que muestre que la ecuación siguiente se cumple¹:

$$\text{Euro call (c)} = \text{long asset-or-nothing} + \text{short cash-or-nothing}$$

19.An investor sells a June 2008 call of ABC Limited with a strike price of USD \$45 for USD \$3 and buys a June 2008 call of ABC Limited with a strike price of USD \$40 for USD \$5. What is the name of this strategy and the maximum profit and loss the investor could incur?

- a. Bear spread, maximum loss USD \$2, maximum profit USD \$3
- b. Bull spread, maximum loss Unlimited, maximum profit USD \$3
- c. Bear spread, maximum loss USD \$2, maximum profit unlimited
- d. Bull spread, maximum loss USD \$2, maximum profit USD \$3

20.Consider a bearish option strategy of buying one USD \$50 strike put for USD \$7, selling two USD \$42 strike puts for USD \$4 each, and buying one USD \$37 put for USD \$2. All options have the same maturity. Calculate the final profit (P/L) per share of the strategy if the underlying is trading at USD \$33 at expiration.

21.Suppose that the put options on a stock with strike prices \$30 and \$35 cost \$4 and \$7, respectively. How can the options be used to create a) a bull spread and b) a bear spread? Construct a table that shows the profit and payoff for both spreads.

¹ La igualdad anterior se utiliza para calcular el precio de la opción *asset or nothing*. Véase <https://www.bionicturtle.com/forum/threads/cash-or-nothing-and-asset-or-nothing-why-n-d1-and-n-d2.5650/>

22. Sea una opción *call down-and-out* sobre el futuro de la plata con vencimiento en 3 meses y con un precio de ejercicio de USD \$20 la onza, una barrera es de USD \$18, el precio spot del futuro de la plata es de USD \$19, la t.l.r. es del 5% y la volatilidad del precio futuro de la plata es del 40% anual. Explique cómo funciona la opción (es decir, grafique la función de pagos) y determine su precio.
- Determine el precio de una opción *call vanilla* sobre el futuro de la plata con los mismos términos y compare.
 - Determine el valor de una opción *call down-and-in* sobre el futuro de la plata con los mismo términos.
23. En referencia a las opciones Asiáticas, explique ampliamente en qué situación se elige "*average price*" o "*average strike*".
24. Ver el video de cómo se obtiene la fórmula de Margrabe (1978) a partir de un cambio en el espacio de probabilidad (cambios de numeraria):
<https://www.youtube.com/watch?v=GAW9ZT3SiLc>
- Investigue qué es un cambio de numerario y porqué se tiene que hacer.
 - Replique el procedimiento realizado por el expositor y entréguelo.
25. Sea un bono llamable a 10 años, no puede haber llamada durante los primeros 2 años; pero después de este tiempo, el emisor tiene el derecho de comprar el bono al precio de \$110 en los años 3 y 4; a un precio de \$107.5 en los años 5 y 6, a un precio de \$106 en los años 7 y 8, y a un precio de \$103 en los años 9 y 10.
26. Considere una opción call Europea a 10 meses, sobre un bono a 9.75 años con un valor nominal de USD \$1,000. El valor actual del bono es de USD \$960, el precio de entrega es de USD \$1,000, **la tasa libre de riesgo a 10 meses es del 10% anual**, y la volatilidad del precio forward del bono con un vencimiento a 10 meses es del 9% anual. El bono paga un cupón del 10% anual, pagaderos semestralmente. Los cupones por USD \$50 se pagarán en 3 y 9 meses. Suponga que **la tasa libre de riesgo a 3 y 9 meses es del 9 y 9.5% anual**, respectivamente.
27. Considere un contrato que limita la tasa LIBOR sobre un notional de USD \$10 millones al 8% anual (convertible trimestral) por 3 meses empezando en 1 año. Si la tasa libre de riesgo es plana del 7% anual (convertible trimestral) y la volatilidad del forward a 3 meses sobre la tasa subyacente es del 20% anual, obtenga el precio del caplet.
28. EXAMPLE 30.14: FRM EXAM 2009—QUESTION 8-8. Risk management of hedge funds has challenges not generally faced in traditional investment management companies. Which of the following statements are correct about hedge fund risk management?
- Because hedge funds can hold long and short positions, and can use derivatives and leverage, their exposure to market risks can experience large and rapid changes that make it difficult to assess these exposures using only monthly returns.

- II. Many hedge funds use over-the-counter derivatives, which are valued by models or quoted prices and often hold illiquid assets; as a result, the returns of these strategies generally exhibit much lower serial correlation than mutual fund returns.
- III. For hedge fund strategies that use leverage to amplify returns and rely on their ability to move out of trades quickly when they turn against them, liquidity risk must be closely monitored and managed.
- IV. Hedge fund returns are often similar to the return of a basket of exotic derivatives with nonlinear payoffs, and therefore assessing risk based on past performance can be misleading.

- a. I, II, III, and IV
- b. I, III, and IV
- c. I and III
- d. II and IV

Anexo I

Ejemplo de un proceso de estructuración

Un inversionista está interesado en ganar en la exposición del activo sin arriesgar el capital. Una nota estructurada puede ser una buena opción.

Si se asume que se tienen 4 años para el vencimiento, para garantizar el capital se invierte un porcentaje del capital en un Bono Cupón Cero que pague el 100% del nominal al vencimiento. Si la tasa de interés es del 3% más un spread de 35 bp anual el monto a invertir del Bono es del 87.46% del capital, dejando un 12.54% para invertir en la opción. Si tomamos 54 bp de P&L tenemos 12% para invertir en opciones.

Suponga que se invierte en un Call de una opción vainilla ATM. El valor de la opción en EuroStoxx50 es del 15% del capital. Dado que sólo tenemos el 12% para invertir, la opción ATM es muy cara.

Una posibilidad es ofrecer una participación menor al 100%. Una participación del 100% implica que el inversionista recibirá (en la parte de la acción de nota) un rendimiento exactamente igual a cualquier incremento en el precio del índice desde fecha de inicio al vencimiento de la opción más el 100% del pago del Bono.

$$Nota = 100\% + \max\left(0\%, \frac{Index(T) - Index(0)}{Index(0)}\right)$$

Dado que solo se tiene el 12% para invertir y que el costo del opción es del 15%, se puede ofrecer una participación menor del 80%. Esto significa un incremento sólo del 80% del incremento del índice y por tanto el precio es de $80\% \times \text{precio de la opción} = 80\% \times 15\% = 12\%$, y el pago de la nota es:

$$Nota = 100\% + 80\% \max\left(0\%, \frac{Index(T) - Index(0)}{Index(0)}\right)$$

Si el inversionista no encuentra adecuada la participación menor del 100% una segunda posibilidad es utilizar alguna opción asiática. Si utilizamos una opción asiática que utiliza los últimos 3 meses (6, 9, ...) antes del vencimiento para obtener el promedio, el precio de la opción se reduce.

Si la tasa de interés fuera más alta se tendría más capital para invertir en la parte de la opción de la Nota. Incluso se puede incrementar la participación de la opción a un valor mayor del 100%.

Si se busca recibir un mínimo garantizado, el inversionista puede abstenerse de invertir todo el monto en el Bono a cambio de una participación, por ejemplo de al menos el 5% , en adición al 100% del capital de forma de recibir el 105%:

$$Nota = 100\% + \max\left(5\%, \frac{Index(T) - Index(0)}{Index(0)}\right)$$

Es decir:

$$Nota = 105\% + \max\left(0, \frac{Index(T) - Index(0)}{Index(0)} - 5\%\right)$$

Otra forma de hacer más barata la parte derivada de la nota es utilizando un Cap en el pago:

$$Nota = 105\% + \max\left(0, \frac{Index(T) - Index(0)}{Index(0)} - 5\%\right)$$

Donde el pago se calcula en base al valor del Cap que limita los rendimientos haciendo la opción más barata.